- குரோமோசோம் குறைபாடுகளான **ஒழுங்கற்ற பன்மயம்** (*Aneuplidy*) போன்றவற்றை கண்டறிய பயன்படுகின்றது.
- சிற்றினங்களுக்கிடையேயான பரிணாம உறவுகளை கணிக்க உதவுகின்றது.
- இத்தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் மனிதனில் காணப்படும் மரபியல் நோய்களை கண்டறியலாம்

மனிதனின் குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம்

சென்ட்ரோமியரின் இடம் மற்றும் இரு கரங்களின் ஒப்பீட்டு நீளம் இவற்றின் அடிப்படையில் மனித குரோமோசோம்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம். அவையாவன: மெட்டா சென்ட்ரிக், துணைமெட்டாசென்ட்ரிக் மற்றும் அக்ரோசென்ட்ரிக் ஆகும். குரோமோசோம்களின் புகைப்படத்தை அவற்றின் நீளத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இறங்குவரிசையில் A முதல் G வரை குழுக்களாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன (**படம் 4.5**).

4.7 மரபுக்கால் வழித்தொடர் பகுப்பாய்வு (Pedigree Analysis)

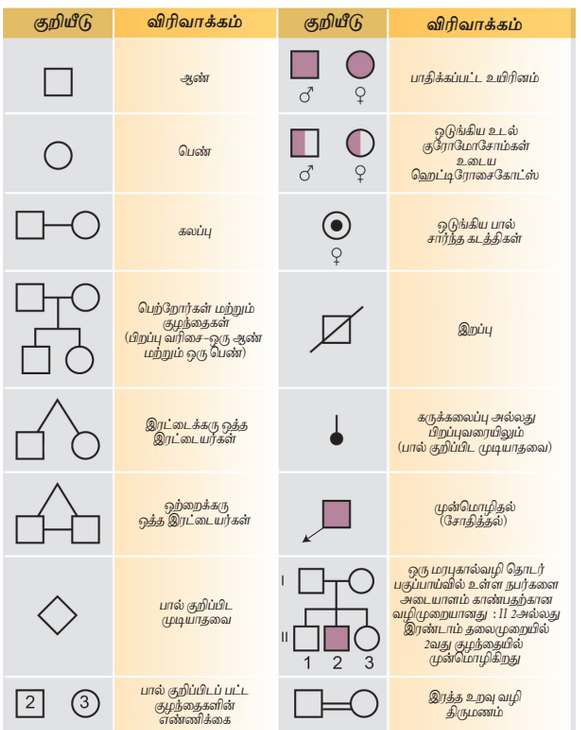
மரபுக்கால் வழித்தொடர் என்பது பொருத்தமான மரபுக் குறியீடுகளைக் கொண்டு வரையப்பட்ட ஒரு **குடும்ப மரமாகும்.** இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புறப் பண்புகளின் மரபுக்கடத்தல் வழிகளை கண்டறியலாம். ஒரு குடும்பத்தொடரில் பண்புகள் எவ்வாறு கடந்த பல தலைமுறைகளாக தோன்றுகின்றன என்பதைப் பற்றிய படிப்பே **மரபுக் கால்வழித்தொடர் பகுப்பாய்வு** எனப்படும் (**படம் 4.6**).

மரபியல் குறைபாடுகள்

மரபியல் குறைபாடுகள் என்பவை ஒரு நோய் அல்லது **சின்ட்ரோம்** ஆகும். இவை ஒரு உயிரியின் தனிப்பட்ட டி.என்.ஏ வின் இயல்பற்ற பிறழ்நிலை தன்மையால் அல்லது கோளாறுகளால் உருவாகின்றன. ஒரு மரபணுவில் ஏற்படும் சிறு **திடீர்மாற்றம்** முதல் ஒரு குரோமோசோம் தொகுதி அல்லது ஒரு முழுமையான குரோமோசோமுடன் **சேர்த்தல்** அல்லது **இழத்தல்** வரையிலான பரந்த வீச்சை மரபியல் குறைபாடுகள் என்கிறோம். மரபியல் குறைபாடுகளை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அவையாவன மென்டலியன் குறைபாடுகள் மற்றும் குரோமோசோம் குறைபாடுகள்.

4.8 மென்டலின் குறைபாடுகள் (Mendalian disorders)

ஒரு மரபணுவில் ஏற்படுகின்ற மறுசீரமைப்பு அல்லது திடீர்மாற்றம், மெண்டலின் குறைபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன. மெண்டலின் மரபுக்கடத்தல் விதிகளின் படியே இவை சேய் உயிரிகளுக்குக் கடத்தப்படுகின்றன. **தலாசீமியா, அல்பினிசம், பினைல்கீட்டோநீயூரியா, அரிவாள் செல் இரத்தசோகை நோய் மற்றும் ஹன்டிங்டன் கோரியா** போன்றவை மென்டலியன் குறைபாடுகளுக்கு எடுத்துகாட்டுகளாகும் இந்த வகையான குறைபாடுகள், ஓங்கு தன்மை அல்லது ஒடுங்குதன்மை கொண்டோ மற்றும் உடல் குரோமோசோம் அல்லது பால் குரோமோசோம் சார்ந்த பண்பாகவோ இருக்கலாம்.



படம் 4.6 மரபுக் கால்வழி தொடரில் பயன்படுத்தப்படும் மரபுக் குறியீடுகள்

தலாசீமியா (Thalassemia)

இது உடல் குரோமோசோமில் உள்ள ஒரு ஒடுங்கு பண்பு மரபணுவின் திடீர் மாற்றத்தினால் ஏற்படும் நோயாகும். இந்நோயினால், **இரத்த சிவப்பணுக்கள் அதிகமாக சிதைக்கப்படுகின்றன.** இயல்புக்கு மாறான ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறுகள் உருவாவதே இதற்குக் காரணமாகும். இயல்பான ஹீமோகுளோபின் நான்கு பாலிப்பெப்டைடு சங்கிலியால் ஆனது

XII Std Zoology Chapter-4 TM.indd 64 26/12/2022 11:58:31